



โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2568

เรื่อง หุ่นยนต์ขนส่ง

Ros_Transport Robot

จัดทำโดย

1 สิทธิชัย แสนสุธา เลขที่ 9

2 เนติภัทร เปี่ยมทอง เลขที่ 14

3 ฐิติภัทรา จำปาสิม เลขที่ 20

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เอกสารรายงานประกอบการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ว32298

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

โรงเรียนอนุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) หุ่นยนต์ขนส่ง

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) Ros_Transport Robot

ผู้จัดทำ

1 สิทธิชัย แสนสุธา เลขที่ 9

2 เนติภัทร เปี่ยมทอง เลขที่ 14

3 ฐิติภัทรา จำปาสิม เลขที่ 20

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

1 จุฬามาศ มีสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ

ครูประจำวิชา

นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วิชา โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ว32298

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีการศึกษา 2568

ชื่อโครงงาน	หุ่นยนต์ขนส่ง(Ros_Transport Robot)
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน	สิทิชัย แสนสุธา, เนติภัทร เปี่ยมทอง, ฐิติภัทรา จำปาสิม
ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน	นางสาว จุฑามาศ มีสุข
ชื่อครูประจำวิชา	นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ , นายวิทูลย์ ดอนพรทัน
ชื่อสถานศึกษา	โรงเรียนอนุกูลนารี
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับงานขนส่งในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS (Robot Operating System) ในการควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์ เพื่อสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงในอนาคตได้ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำโครงงานประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ ROS2 บอร์ด Jetson Nano 2GB และซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ ผลการศึกษาพบว่าหุ่นยนต์ต้นแบบสามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระแรงงานมนุษย์ในงานขนส่งภายในพื้นที่จำกัด และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในอนาคตได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม การทำงานของระบบหุ่นยนต์ มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ROS TRANSPORT ROBOT ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน รวมถึงคณะคุณครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงงานจนเสร็จสมบูรณ์ได้

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ คุณครูจุฑามาส มีสุข คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน, ดร.ประพันธ์ ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ตลอดจนคณะคุณครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงงานในครั้งนี้

ผู้จัดทำโครงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง หุ่นยนต์ขนส่ง (ROS Transport Robot) นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดในอนาคตต่อไป

(สิทธิชัย แสนสุธา)

(เนติภัท เปี่ยมทอง)

(ฐิติภัทรา จำปาสิม)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน	1
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	2
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ 1	6
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ 2	7
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ 3	8
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ 4	9
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ 5	10
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	11
วัสดุอุปกรณ์	11
วิธีการดำเนินงาน	11
บทที่ 4 ผลการทดลอง	13
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	14
สรุปผล	15
อภิปรายผล	16
ข้อเสนอแนะ	16
บรรณานุกรม	17

ภาคผนวก 18
ข้อมูลผู้จัดทำ 21

บทที่ 1 บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา :

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานขนส่งของอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์ เพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการขนส่งมีความคุ้มค่าและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อลดภาระงานของมนุษย์และเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยเหตุนี้

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติภายในอาคาร โดยใช้ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robot Operating System: ROS) ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติภายในพื้นที่ที่กำหนดและนำสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางการพัฒนาโครงงานหุ่นยนต์ขนส่งด้วย ROS นี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งภายในอาคารแล้ว ยังเป็นการศึกษาและเรียนรู้การทำงานของระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านและเทคโนโลยีในอนาคตได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับช่วยในการขนส่งสิ่งของภายในอาคาร

2.เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่และขนส่งสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานมนุษย์

3.เพื่อศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robot Operating System ในการนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ขนส่ง

3. ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติภายในอาคาร โดยใช้ระบบปฏิบัติการ ROS ในการควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถเคลื่อนที่และขนส่งสิ่งของภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการใช้แรงงานมนุษย์ทั้งนี้ โครงงานไม่รองรับการใช้งานภายนอกอาคาร หรือในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เช่น พื้นขรุขระ และ พื้นต่างระดับ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถลดภาระการทำงานของบุคลากรในการขนส่งสิ่งของได้

2.สามารถเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการขนส่งของได้

3.ผู้จัดทำโครงงานได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS) และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการพัฒนาโครงงานหรือเทคโนโลยีอื่นได้

5. นิยามศัพท์เฉพาะ :

1.ROS (Robot Operating System)

- ระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์ที่ช่วยจัดการการทำงานต่างๆ

2.Automation System

- ระบบที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์

3.Navigation

- กระบวนการกำหนดเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

3.Node

- หน่วยโปรแกรมย่อยในระบบ ROS ที่ทำหน้าที่ประมวลผล

4.Topic

- ช่องทางการสื่อสารในระบบ ROS ระหว่าง Node ต่างๆ

5.Message

- ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน Topic ระหว่าง Node ในระบบ ROS

6.Navigation

- กระบวนการกำหนดเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

7.SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

- กระบวนการที่หุ่นยนต์ใช้ในการสร้างแผนที่ของสภาพแวดล้อม

8.Odometry

- กระบวนการคำนวณตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

9.RViz

- เครื่องมือแสดงผลในระบบ ROS ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของหุ่นยนต์

10.Calibration

- กระบวนการปรับตั้งค่าอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ของหุ่นยนต์

11.Launch File

- ไฟล์ที่ใช้ในระบบ ROS สำหรับสั่งงานและเรียกใช้พร้อมกัน

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่องหุ่นยนต์ขนส่ง(Ros_Transport Robot) ในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้

1. **ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง** :

1. ทฤษฎีระบบหุ่นยนต์ (Robotics System Theory)

ระบบหุ่นยนต์เป็นการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานอัตโนมัติ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย ระบบรับข้อมูล ระบบประมวลผล และระบบกระทำ ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นวงจรปิด ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้ ตัดสินใจ และเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียร

2. ทฤษฎีการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Theory)

เป็นหลักการควบคุมระบบให้ทำงานตามค่าที่กำหนด โดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่ต้องการและปรับการทำงานให้เหมาะสม แนวคิดสำคัญคือระบบควบคุมแบบป้อนกลับและการควบคุมแบบ PID ช่วยให้การเคลื่อนที่มีความแม่นยำ ลดความคลาดเคลื่อน และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

3. ทฤษฎีการรับรู้สภาพแวดล้อมและการทำแผนที่ (Perception and Mapping)

เป็นความสามารถของหุ่นยนต์ในการตรวจจับพื้นที่และสิ่งกีดขวางรอบตัว รวมถึงการสร้างแผนที่และระบุตำแหน่งของตนเองไปพร้อมกัน ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและวางเส้นทางการเคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม

4. ทฤษฎีระบบสมองกลฝังตัวและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Embedded System)

ระบบสมองกลฝังตัวคือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมงานเฉพาะด้าน ทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ เซนเซอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหุ่นยนต์ ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับระบบอื่นได้

5. ทฤษฎีจลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ (Robot Kinematics)

เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในด้านความเร็ว ระยะทาง มุมการหมุน และทิศทาง ช่วยในการคำนวณตำแหน่งล้อและเส้นทางการเคลื่อนที่ ลดความผิดพลาดในการเลี้ยว การหมุน และการหยุด

6. ทฤษฎีการวางแผนเส้นทาง (Path Planning Theory)

เป็นกระบวนการกำหนดเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ช่วยให้หุ่นยนต์เลือกเส้นทางที่เหมาะสม ปลอดภัย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์ (Sensor Signal Processing)

เป็นการกรองและปรับปรุงข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อลดสัญญาณรบกวน ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำ ส่งผลให้การตัดสินใจและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีเสถียรภาพมากขึ้น

8. ทฤษฎีการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Management Theory)

เกี่ยวข้องกับการควบคุมและกระจายพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสม ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ ลดความร้อนของอุปกรณ์ และเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร

9. ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Artificial Intelligence Basics)

เป็นแนวคิดที่ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจได้อัตโนมัติ เพิ่มความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

งานวิจัยที่ 1 : Ali, BM Sufiyan, Syeda Mehvish Anwar, MA Razaq Khan, Kaleem Fatima

หัวข้อ : Autonomous Indoor Mobile Robot using Raspberry Pi and ROS Navigation with LIDAR

อุปกรณ์ที่ใช้:

-Raspberry Pi 5

-ESP32

-DC Motor + Encoder

-Mecanum wheels

-YDLIDAR X3จับสิ่งกีดขวาง

-Battery

-buck converter

หลักการทำงาน :

เชื่อมต่อ Hardware: Raspberry Pi ต่อกับ ESP32 ผ่าน UART; ESP32 อ่าน encoder ของล้อและควบคุม PWM ไปที่ motor driver; Pi ส่งคำสั่งความเร็วล้อ ESP32 ส่ง odometry กลับ Pi

Odometry + Kinematics: ESP32 คำนวณความเร็วล้อจาก encoder ticks; ใช้ Inverse Kinematics ของ Mecanum ความเร็วล้อทั้ง 4 ส่งข้อมูล odometry ให้ ROS ใช้

Mapping (SLAM): ติดตั้ง LiDAR driver บน Pi ใช้ gmapping หรือ slam_toolbox สร้างแผนที่บันทึก

Localization: ใช้ AMCL (Adaptive Monte CarloLocalization) ให้หุ่นยนต์รู้ตำแหน่งตัวเองบนแผนที่ อัปเดต pose แบบเรียลไทม์

Navigation + Obstacle Avoidance ROS Navigation Stack วางเส้นทาหลบหลีกสิ่งกีดขวาง real-time โดยใช้ข้อมูล LIDAR

Multi-goal Navigation ส่งเป้าหมายไปหลาย หากไม่สำเร็จ ระบบ replan ใหม่หรือข้ามไป

ผลลัพธ์ :

-หุ่นยนต์สร้างแผนที่ภายในอาคารแม่นยำล

-ระบุตำแหน่งบนแผนที่แบบเรียลไทม์

-สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางและเคลื่อนที่ไปยังหลายจุดหมาย

งานวิจัยที่ 2 : Zhao, Shengmin และ Hwang, Seung-Hoon

หัวข้อ : ROS-based Autonomous Mobile Robot Navigation using 2D LiDAR and RGB-D Camera

อุปกรณ์ที่ใช้:

-Raspberry Pi 5

-RPLiDAR

-RGB-D Camera

-IMU Sensor

-Mecanum Wheel + Motor Encoder

หลักการทำงาน:

1.Mapping ด้วย gmapping/slam_toolbox

2.Localization ด้วย AMCL

3.Navigation ด้วย ROS Navigation Stack; Global planner

4.วางเส้นทาง; Local planner (DWA/TEB) หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

5.Sensor Fusion ใช้ข้อมูล LiDAR + RGB-D Camera เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ

ผลลัพธ์:

-สร้างแผนที่ภายในอาคารแม่นยำ

-ระบุตำแหน่งบนแผนที่เรียลไทม์

งานวิจัยที่ 3 : Nurgaliyev Shakhizat

หัวข้อ : ROS-based Indoor Mobile Robot Navigation using LiDAR and Raspberry Pi

อุปกรณ์ที่ใช้:

-Raspberry Pi

-YDLIDAR X3

-Motor Encoder + Motor Driver

-Mecanum Wheel

วิธีการทำงาน:

1.Mapping ด้วย gmapping/slam_toolbox

2.Localization ด้วย AMCL

3.Navigation ด้วย ROS Navigation หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ผลลัพธ์:

-สร้างแผนที่แม่นยำ

-Localization เรียลไทม์

-หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและไปยังจุดหมายได้หลายจุด

งานวิจัยที่ 4 : Anas Ibrahem, Islam Nabil, และ Dr. Mustafa Shiple

หัวข้อ : Autonomous Mobile Robot Using ROS Clumsybot

อุปกรณ์ที่ใช้:

-Raspberry Pi 2B

-Kinect

-Arduino Uno

-Motor Driver

-Motor Encoder + Motor Driver

-IMU Sensor

-Power Bank

วิธีการทำงาน:

1.Mapping ด้วย RTAB-Map

2.Localization ใช้ Kinect + IMU

3.Navigation ด้วย ROS Navigation Stack หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ผลลัพธ์:

-สร้างแผนที่แม่นยำ

-Localization เรียลไทม์

-หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได

งานวิจัยที่ 5 : Sukkpranhachai Gatesichapakorn, Jun Takamatsu, และ Miti Ruchanurucks

หัวข้อ : ROS-based Autonomous Mobile Robot Navigation using 2D LiDAR and RGB-D Camera

อุปกรณ์ที่ใช้:

-Raspberry Pi 3

-2D LiDAR

-RGB-D Camera

-IMU Sensor

-Motor Encoder + Motor Driver

-Mecanum Wheel

วิธีการทำงาน :

Mapping ด้วย gmapping/slam_toolbox

Localization ด้วย AMCL

Navigation ด้วย ROS Navigation Stack; Local planner หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

Sensor Fusion ใช้ LiDAR + RGB-D Camera

ผลลัพธ์:

แผนที่แม่นยำ

Localization เรียลไทม์

Sensor Fusion ช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดี

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง หุ่นยนต์ขนส่ง(Ros Transport Robot) มีรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้:

1.NVIDIA JETSON NANO

2. Motor Encoder

3. L298n(motor driver)

4. battery 12v และ 22v

5. esp-32

6. buck converter

8. YDLIDRA X3

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

ขั้นตอนที่ 1

ทำการออกแบบและหลักการทำงานเบื้องต้น

1.1 ออกแบบแนวคิดและโครงสร้างของหุ่นยนต์เบื้องต้น

1.2 ออกแบบรายละเอียดของหุ่นยนต์

1.3 ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

1.4 ศึกษาหลักการทำงานของระบบ ROS (Robot Operating System)

ขั้นตอนที่2

ทำการพัฒนาระบบนำทาง (Navigation System)

2.1 พัฒนาและสร้างแผนที่ของพื้นที่โดยใช้เซนเซอร์ LiDAR

2.2 พัฒนาระบบการเคลื่อนที่และการนำทางของหุ่นยนต์ให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

2.3 พัฒนาโครงสร้างการทำงานของระบบหุ่นยนต์ด้วย ROS

2.4 ทดสอบและปรับปรุงโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบ

บทที่ 4 ผลการทดลอง

การดำเนินงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่องหุ่นยนต์ขนส่ง(Ros_Transport Robot) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับช่วยในการขนส่งสิ่งของภายในอาคาร
2.เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่และขนส่งสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานมนุษย์
3.เพื่อศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS (Robot Operating System) ในการนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ขนส่ง

ผลการดำเนินงาน โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ROS Transport Robot สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยระบบสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้องตามคำสั่ง ตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัว และขนส่งสิ่งของไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างมu ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัย

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง หุ่นยนต์ขนส่งRos_Transport Robot มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับช่วยในการขนส่งสิ่งของภายในอาคาร

2.เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่และขนส่งสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานมนุษย์

3.เพื่อศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS (Robot Operating System) ในการนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ขนส่ง

โดยผู้ใช้ได้ทำการสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผล

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ROS Transport Robot สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยระบบสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้องตามคำสั่ง สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัว และขนส่งสิ่งของไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ความปลอดภัย และความเสถียรในการทำงาน

อภิปรายผล

จากการดำเนินงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ROS Transport Robot พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่และขนส่ง สิ่งของภายในอาคารได้อย่างถูกต้องและมีความเสถียร ระบบควบคุม การเคลื่อนที่ที่พัฒนาด้วย ROS ช่วยให้การสั่งงานเป็นไปอย่าง แม่นยำ และสามารถจัดการการทำงานส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ การนำเซนเซอร์มาใช้ในการตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบ ตัว ทำให้หุ่นยนต์สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างเหมาะสม ส่ง ผลให้การทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนที่ การทดสอบการทำงานใน สภาพแวดล้อมจริงแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในงานขนส่ง ภายในอาคารได้

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองพบว่ายังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ต้องปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และ ประสิทธิภาพของระบบนำทางที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีสิ่งกีดขวางจำนวนมาก ซึ่งในอนาคต สามารถพัฒนาต่อยอดโดยการปรับปรุงอัลกอริทึมการนำทาง และ เพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ เพื่อให้หุ่น ยนต์มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรพัฒนาระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้มีความแม่นยำและมี ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ควรเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
3. ควรพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้มีความแข็งแรง และมีความทนทานมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานในสภาพ แวดล้อมที่หลากหลาย
4. ควรพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและความเสถียรในการใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ของหุ่นยนต์
5. ควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการขนส่งที่มีน้ำหนักมากขึ้น เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการนำไป ใช้

บรรณานุกรม

Robot Operating System (ROS). /10 กุมภาพันธ์ 2569, จาก http://www.ros.org

Jetson Nano Developer Documentation. /10 กุมภาพันธ์ 2569,
จาก https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano

Raspberry Pi Documentation. /10 กุมภาพันธ์ 2569, จาก https://www.raspberrypi.com

Ubuntu Operating System. /10 กุมภาพันธ์ 2569, จาก https://ubuntu.com

YDLIDAR Product and ROS Driver Documentation. /10 กุมภาพันธ์ 2569,
จาก https://www.ydlidar.com

YDLIDAR ROS Driver (GitHub). /10 กุมภาพันธ์ 2569, จาก https://github.com/YDLIDAR

ESP32 Technical Documentation. /10 กุมภาพันธ์ 2569, จาก https://docs.espressif.com

1. คู่มือการใช้งาน

1.กดENของESP-32ก่อน 1 ครั้ง ถ้าขึ้นสีชมพูแสดงว่าใช้ได้

2.เรียกBring up.py

เพื่อเรียกydlidra เอาค่า + En

3.ทำแมพเปิดRvsiแล้วรันteleเก็บแมพyaml เข้า wg

4.เล่นvigation(ต้องมีแมพก่อน)

ใช้ลูกศร Navให้หุ่นยนต์เดินไปยังจุดที่กำหนด

ใช้ลูกศร poes เพื่อกำหนดจุดเชื่อมต่อ

2. ภาพการทำโครงงาน/ภาพโครงงาน

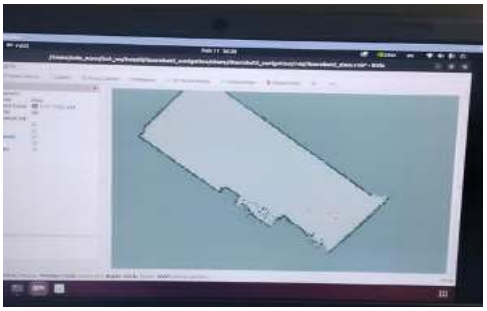


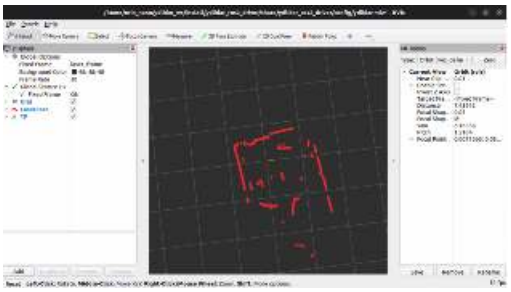


3. ภาพการทดลองใช้/ภาพผลงาน

















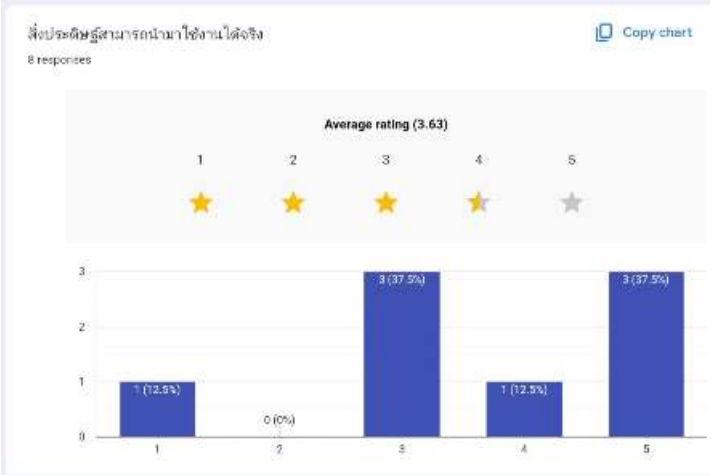
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ

https://forms.gle/xp2nkbVW1BByawTT7









ข้อมูลผู้จัดทำ

	คำนำหน้า ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย แสนสุธา อายุ 17 ที่อยู่ 268/2 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 065-598-1087
	คำนำหน้า ชื่อ-สกุล นายเนติภัทร เปี่ยมทอง อายุ 17 ที่อยู่ 76 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 080-748-9613
	คำนำหน้า ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติภัทรา จำปาสิม อายุ 17 ที่อยู่ 152/6 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 082-154-9639